Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

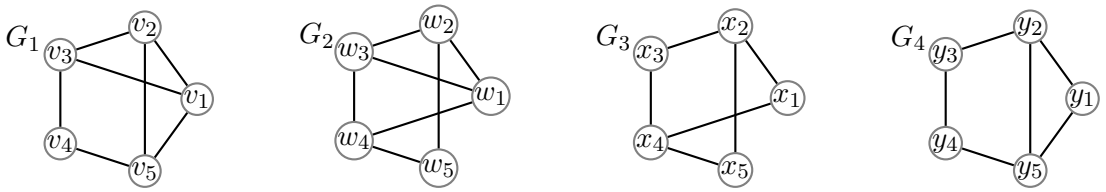
Übungsserie 11

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **24.01.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Wir untersuchen zusammenhängende (einfache ungerichtete) Graphen.

   (a) Wie viele Kanten hat ein zusammenhängender Graph mit n Knoten mindestens, wie viele hat er höchstens? *⁄ 2 Punkt*

   (b) Welche der folgenden vier Graphen sind isomorph? Untersuchen Sie alle 6 Paare. Geben Sie für paarweise isomorphe Graphen eine Bijektion zwischen den Knoten an, für nicht-isomorphe Graphen eine Begründung der Nicht-Isomorphie. *⁄ 3 Punkte*



2. In einfachen ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ heißen zwei Knoten $s, t \in V$ zusammenhängend, wenn G einen Pfad von s nach t enthält. Zeigen Sie, dass dadurch eine Äquivalenzrelation auf V definiert wird. *⁄ 3 Punkte*

3. Sei $n \geq 2$. Wir untersuchen die Anzahl an Bäumen mit n Knoten.

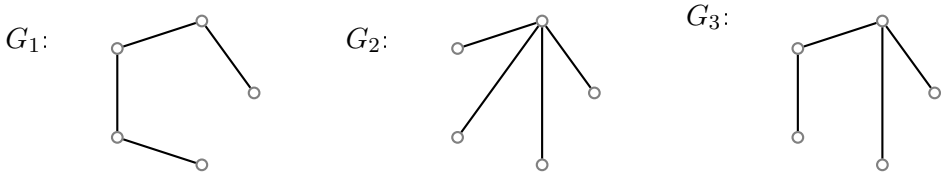
   (a) Finden Sie alle paarweise nicht-isomorphen Bäume mit $n = 2$, $n = 3$, $n = 4$ sowie $n = 5$ Knoten. *⁄ 2 Punkt*

   (b) Die Fibonacci-Zahlenfolge ist $f_1 = f_2 = 1$ und $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$ für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Beweisen oder widerlegen Sie: *⁄ 2 Punkte*
   Es gibt f_{n-1} paarweise nicht-isomorphe Bäume mit n Knoten.

4. Der Graph K_n mit bezeichneten Knoten hat genau n^{n-2} Spannbäume (Formel von Cayley).

   (a) Geben Sie alle 16 Spannbäume des K_4 an. *⁄ 2 Punkte*

   (b) Die 125 Spannbäume des K_5 sind jeweils isomorph zu genau einem der Graphen G_1, G_2 oder G_3.



   Wie viele sind isomorph zu G_1, wie viele zu G_2 und wie viele zu G_3? *⁄ 2 Punkte*

5. Es gibt verschiedene Definitionen für den Begriff „Baum“. Wir haben definiert: Ein Graph ist ein Baum, wenn er zusammenhängend und kreisfrei ist.
   Sei $G = (V, E)$ ein beliebiger Graph mit $n := |V|$ Knoten und $m := |E|$ Kanten. Beweisen Sie:

   (a) G ist genau dann ein Baum, wenn er kreisfrei ist und $m = n - 1$ ist. *⁄ 2 Punkte*

   (b) Ist $m \geq n$, so enthält G (mindestens) einen Kreis. *⁄ 2 Punkte*

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.